

Дигитална форензика

4. Форензичка анализа прв дел

◦ Процесот на форензичка анализа вклучува

- ◆ издвојување предмети за индивидуално истражување
- ◆ утврдување на нивното значење
- ◆ разгледување како се однесуваат на целото множество докази
 - ◊ експериментирање и истражување што може да доведе до дополнителни информации битни во целиот процес.

◦ Процесот на форензичка анализа може да вклучува

- ➔ проценка на изворот на дигитални објекти
- ➔ истражување непознати формати на датотеки за извлекување на употребливи информации
- ➔ развој на временски рамки за идентификување на секвенци и патерни во време на настани
- ➔ извршување анализа за утврдување што е можно што не е
- ➔ анализа за утврдување на односите и интеракција помеѓу компонентите на кривично дело.

◦ Генерално, форензичката анализа вклучува

- објективно, критичко оценување на дигиталните докази за разбирање и извлекување заклучоци за кривичното дело.

◦ Процесот е цикличен

- » повеќекратно минување низ фазите на формирање хипотеза и тестирање додека не се донесе солиден заклучок.

◦ Форензичарите се обидуваат да одговорат на

- ◊ што се случило, каде, кога, како, кој бил вклучен и зошто
- ◊ специфични прашања, релевантни за истрагата за откривање други извори на докази

◦ Форензичките аналитичари може да откријат нешто важно, што дури и најсеопфатниот протокол не може да го предвиди.

◦ Форензичката анализа се фокусира на

- ◆ важни аспекти на анализата на доказите
 - » за да им помогне на истражувачите да реконструираат дело и да ја проценат јачината на нивните заклучоци
- ◆ употреба на дигитални докази за реконструкција на дејствија

- Правилно толкување и зачувување на дигиталните докази доведува до:
 - » приведување на сторителите, добивање увид во нивната намера, проценка на алиби и изјави, автентикација на документи...
- Форензичка анализа на дигитални докази зависи од
 - » контекстот на случајот, се потпира на знаење, искуство, експертиза, темелност, а некогаш и на љубопитноста на форензичарот што ја извршува работата.
- Секоја форензичка анализа има различни аспекти засновани врз базата на податоци, целите, ресурсите и другите фактори.
- **Процес на форензичка анализа**
 - ✱ **Прибирање и преглед на податоците.** Вклучува:
 - ✿ проверка на интегритет и автентичност на доказите
 - ✿ истражување на сите докази
 - ✿ спасување избришани податоци
 - ✿ ракување со специјални датотеки
 - ✿ филтрирање ирелевантни податоци
 - ✿ извлекување вградени метаподатоци
 - ✱ **Формирање хипотеза.** Вклучува:
 - ✿ поставување хипотеза
 - ✿ можни сценарија за она што се гледа од доказите
 - ✿ претпоставката треба да се заснова на знаењето и искуството на форензичарот, факти, а не на лични предрасуди и субјективност.
 - ✱ **Евалуација на хипотеза.** Вклучува:
 - ✿ утврдување дали претпоставките се потврдени со доказите
 - ✿ разгледување на други веродостојни објаснувања и вклучување на тестови кои се обидуваат да ја побијат хипотезата
 - ✿ ако експериментите и набудувањата не ја поддржуваат првичната хипотеза, се ревидира хипотезата и се извршуваат понатамошни тестови.
 - ✱ **Заклучок и извештај.** Вклучува:
 - ✿ Откако ќе се утврди објаснување на настаните кривичното дело, форензичарите ја пренесуваат работата на оној кој донесува одлуки.
- **Примена на научен метод**
 - » цикличен
 - ◆ форензичарите ги повторуваат чекорите додека не се донесе заклучок.
 - » Ако експериментите ја побиваат првичната хипотеза, мора да се формира нова
 - » Иако некои експерименти ја поддржуваат хипотезата, може да се појават информации кои треба да се тестираат за дали хипотезата сè уште важи
 - » Принципи и цели на научниот метод се:

- ◆ да се дојде до објективен заклучок на повторлив начин
- » Обидот да се потврди теоријата ја зголемува шансата за грешка
- » Документацијата е клучен дел од секој чекор
 - ◆ се забележува секоја активност и промени во постапките
 - ◆ да им се даде на другите разбирање за што се случило и да им се овозможи да ги репродуцираат добиените резултати
 - ◆ во случаи со многу компјутери, се развива протокол за преглед од повеќе аналитичари.
- » Иако научниот метод е дизајниран да ја открие вистината, има ограничена количина информации за што се случило на дигитално место на злосторство.
- » Форензичарите треба да ги квалификуваат резултатите од анализата за да пренесат кое ниво на доверба го има во заклучокот.
- » **С-скалата (Скала на сигурност)** обезбедува метод за сигурност на дигитални докази и квалификување на заклучоците.
- » Некои форензичари користат систем за степен на веројатност:
 - (1) скоро дефинитивно
 - (2) најверојатно
 - (3) веројатно
 - (4) многу веројатно
 - (5) евентуално
- » Валидација на алатките
 - ◆ Процесот на форензичка анализа зависи од знаењето на форензичарите за можностите, границите и рестрикциите на нивните алатки.
 - ◆ Не е изводливо да се калибрираат дигиталните форензички алатки на ист начин како и опремата за анализа на ДНК и други научни докази
 - ☆ секој случај има различни структури на податоци за толкување и уникатни проблеми за решавање.
 - ◆ најдобра опција е тестирање на алатките за да се провери дали можат правилно да ги извршуваат основните функции
 - ☆ читање на табели за партиции и системи на датотеки, враќање на избришани датотеки и наоѓање клучни зборови.
 - ◆ пристап „Верувај, но проверувај“ се користи друга форензичка алатка за да се осигура дека се добиваат истите резултати.